

2026/05/24 | 「複合」TDT-ETF Exit V2.3.4-Market Integrated | 0052、00830 ETF 風控出場模型壓力測試啟動版

作者：Dr. Yen

模型名稱：TDT-ETF Exit V2.3.4-Market Integrated

中文名稱：0052、00830 ETF 大盤整合風控出場模型

英文名稱：Taiwan ETF Exit Risk Control Model V2.3.4 with TDT-RM Market Layer

版本狀態：Spec Freeze Candidate / Historical Stress-Test Ready

產出時間：2026/05/24 15:55

適用標的：0052、00830

用途：每日盤後或隔日早上，以前一交易日正式資料判斷 0052、00830 是否 HOLD、STOP_ADD、REDUCE、大幅 REDUCE 或 EXIT。

核心原則：本模型是 ETF 風控 / 出場模型，不是買進模型、不是加碼模型、不是短線預測模型。

■ 一、模型定位

1、本模型整合兩層：

大盤層：TDT-RM V5.1.3 Rev.3 Final Freeze。

ETF 層：TDT-ETF Exit V2.3.4-Market Integrated。

2、大盤層負責判斷市場風險環境。

3、ETF 層負責判斷 0052、00830 本體與主軸是否破壞。

4、最終決策不是只看大盤，也不是只看 ETF 價格。

5、真正危險是：

ETF 本體破壞 + 主軸同步失靈 + 大盤風險升級 + 事件共振。

6、Hard Red 是唯一強制 EXIT 核心。

7、MHS、BCD、Tail Risk 不得單獨觸發 EXIT。

8、Crash Probability 只作為大盤風險摘要，不進入 ETF 出場引擎。

■ 二、適用標的與主軸定義

1、0052

ETF 本體：0052。

主軸：台積電 + 台股科技權值結構。

科技權值結構固定清單：

2330 台積電

2454 聯發科

2317 鴻海

2382 廣達

2308 台達電

3034 聯詠

2、00830

ETF 本體：00830。

主軸：SOX + 美股半導體主流股結構。

美股半導體主流股固定清單：

NVDA

AMD

AVGO

QCOM

MU

INTC

AMAT

LRCX

3、清單固定，不得每日任意更換。

4、若未來要更換觀察清單，只能季檢討。

■ 三、大盤層輸入

1、TDT-RM 燈號

綠燈 / 黃燈 / 黃燈強化 / 橘燈 / 紅燈。

2、MHS

市場熱度指標。

高分代表市場追價、成交放大、估值偏熱、題材擁擠。

MHS 高不等於崩盤。

3、TCWRS

台股結構風險指標。

判斷價格破線、外資賣超、台幣轉貶、融資不退、廣度惡化、主流股失靈。

4、ETI-5

風險落地指標。

不是溫度，而是破壞件數。

ETI-5 越高，代表風險從「可能」變成「已發生」。

5、Tail Risk

極端壓力指標。

包含避險升高、股匯共振、外部市場急跌、流動性惡化。

單獨高分不得升紅燈。

6、BCD

廣度集中背離。

判斷上漲是否是假強勢。

只在指數上漲或高檔創高時有意義。

7、Crash Probability

大盤條件式風險摘要，不是 ETF 出場觸發器。

■ 四、Crash Probability 定義

CP 公式：

$$CP = TCWRS \times 0.40 + ETI - 5 \times 20 \times 0.30 + Tail\ Risk \times 0.20 + BCD \times 0.10$$

CP 分層：

1、0 ~ 30：

CP 狀態 = 低

2、31 ~ 55：

CP 狀態 = 中

3、56 ~ 75：

CP 狀態 = 高

4、76 ~ 100：

CP 狀態 = 極高

CP 使用規則：

1、CP 只作為大盤風險摘要欄位。

2、CP 不進入 E1、E2、E3、E4 計分。

3、CP 不得上浮 E3。

4、CP 不得單獨升燈。

5、CP 不得單獨觸發 Hard Red。

6、CP 不得單獨觸發 EXIT。

7、若歷史測試資料不足，CP 可標註「資料不足」，不影響 score_signal 與 final_signal。

■ 五、E1 | ETF 價格結構

分數範圍：0 ~ 4

用途：判斷 ETF 本體是否出現趨勢破壞。

E1 評分規則：

1、ETF 收盤仍在 20MA 之上，且未跌破 60MA：

E1=0。

2、ETF 收盤跌破 20MA：

E1=1。

3、ETF 連續 2 個交易日收盤跌破 20MA：

E1=2。

4、ETF 連續 3 個交易日以上收盤跌破 20MA：

E1=3。

5、ETF 收盤跌破 60MA：

E1=4。

6、ETF 20MA 跌破 60MA：

E1=4。

7、ETF 跌破 60MA，且 20MA 持續下行：

E1=4。

8、同時符合多項條件時，取最高分，不累加。

20MA 持續下行定義：

1、20MA 今日值低於 5 個交易日前的 20MA 值。

2、只看數值，不用目測。

3、若資料不足，不使用此條件。

E1 連續計數重置規則：

1、ETF 任一交易日收盤站回 20MA，連續跌破 20MA 計數歸零。

2、若次一交易日再次收盤跌破 20MA，重新以 E1 = 1 起算。

3、連續 2 日跌破 20MA，E1=2。

4、連續 3 日以上跌破 20MA，E1=3。

5、若 ETF 收盤跌破 60MA，E1 直接 = 4，不受 20MA 連續計數限制。

補充：

E1 第 5、6、7 條同為 4 分，是刻意設計。

跌破 60MA、死亡交叉、跌破 60MA 且 20MA 下行，均屬 E1 最高風險等級。

分數相同，但情境嚴重程度遞增，可供事後檢討與回測註記。

■ 六、E2 | ETF 量價與 K 棒失控

分數範圍：0 ~ 4

用途：判斷 ETF 是否出現量價失控、爆量長黑、高檔反轉。

E2 正式計分順序：

1、先檢查是否觸發「爆量長黑且隔日未站回 20MA」。

若成立，E2=4。

其他子項全部不再計算。

2、若未觸發第 1 條，再檢查是否觸發「爆量長黑」。

若成立，E2=3。

其他子項全部不再計算。

3、若未觸發爆量長黑，才計算一般子項：

單日跌幅 $\geq 3\%$ ：+1。

成交量 ≥ 20 日均量 180%：成交量分數 = 1。

成交量 ≥ 20 日均量 220% 且收黑：成交量分數 = 2。

黑 K 實體占當日高低區間 $\geq 60\%$ ：+1。

高檔長上影：+1。

一般子項累計上限為 3 分。

4、成交量條件採分層取高，不累加。

若成交量 $\geq 220\%$ 且收黑，成交量分數 = 2，不再另加 $\geq 180\%$ 的 1 分。

5、爆量長黑成立時，E2 直接取 3 分。

跌幅分數、成交量分數、黑 K 實體分數、高檔長上影分數全部捨棄，不再計算。

6、爆量長黑且隔日未站回 20MA 成立時，E2 直接取 4 分。

其他子項全部捨棄，不再計算。

■ 七、E2 K 棒型態定義

1、高檔

ETF 收盤位於過去 60 日最高收盤價 95% 以上，或高於 60MA 10% 以上。

2、長黑

單日跌幅 $\geq 3\%$ ，且黑 K 實體占當日高低區間 $\geq 60\%$ 。

3、爆量

成交量 ≥ 20 日均量 180%。

4、極端爆量

成交量 ≥ 20 日均量 220%。

5、爆量長黑

同時符合：

單日跌幅 $\geq 3\%$ 。

成交量 ≥ 20 日均量 180%。

黑 K 實體占當日高低區間 $\geq 60\%$ 。

6、高檔長上影

必須同時符合：

高檔。

上影線占當日高低區間 $\geq 40\%$ 。

收盤未站回當日高低區間上方 70% 位置。

公式： $\text{close} < \text{low} + 0.7 \times (\text{high} - \text{low})$ 。

成交量 ≥ 20 日均量 150%。

■ 八、E3 | 大盤與系統風險

分數範圍：0、1、2、4

來源：TDT-RM V5.1.3 Rev.3 Final Freeze 大盤燈號。

E3 評分規則：

1、TDT-RM 綠燈：

E3=0。

2、TDT-RM 黃燈：

E3=1。

3、TDT-RM 黃燈強化：

E3=1。

4、TDT-RM 橘燈：

E3=2。

5、TDT-RM 紅燈：

E3=4。

6、E3 不使用 3 分。

7、E3 不使用 1.5 分。

8、E3 = 4 代表大盤系統風險確認，是 HR4、HR5、HR6 的核心條件。

9、E3 = 4 不單獨觸發 EXIT，必須與 ETF 破線、主軸破壞、Macro Shock 或高分共振搭配。

設計說明：

1、E3 是 ETF 模型中的大盤系統風險分數，不是完整複製 TDT-RM 燈號細節。

2、黃燈與黃燈強化都代表大盤尚未進入結構性破壞，因此同給 E3=1。

3、大盤升至橘燈以上，才對 ETF 總分產生明顯質變。

4、黃燈強化的差異由每日報告文字、今日動作、停止加碼、降低槓桿處理，不透過 E3 加分處理。

■ 九、E4 | 主軸結構破壞

分數範圍：0 ~ 4

用途：判斷 ETF 對應主軸是否同步破壞。

E4 正式計算方式：

E4=基礎分+加成分

最高 4 分。

基礎分：

1、主軸跌破 20MA：1 分。

2、主軸連續 2 日跌破 20MA：2 分。

3、主軸跌破 60MA：3 分。

4、主軸 20MA 跌破 60MA：4 分。

以上第 1 ~ 4 條取最高分，不累加。

加成分：

1、主軸長黑或主軸爆量長黑：+1。

2、主流股多數跌破 20MA：+1。

3、主流股多數跌破 60MA：+2。

4、主流股多數跌破 20MA 與 60MA 取較高者，不得同時累加。

5、加成後 E4 最高仍為 4 分。

0052 主流股結構判斷：

1、6 檔科技權值中 4 檔以上跌破 20MA，視為科技權值多數跌破 20MA。

2、6 檔科技權值中 4 檔以上跌破 60MA，視為科技權值多數跌破 60MA。

00830 主流股結構判斷：

1、8 檔美股半導體主流股中 5 檔以上跌破 20MA，視為美股半導體主流股多數跌破 20MA。

2、8 檔美股半導體主流股中 5 檔以上跌破 60MA，視為美股半導體主流股多數跌破 60MA。

■ 十、E4 主軸長黑與爆量長黑定義

0052：

1、主軸為台積電+台股科技權值結構。

2、台積電主軸長黑：

單日跌幅 $\geq 2.5\%$ ，且黑 K 實體占當日高低區間 $\geq 55\%$ 。

3、台積電爆量長黑：

單日跌幅 $\geq 3\%$ ，成交量 ≥ 20 日均量 180%，黑 K 實體占當日高低區間 $\geq 60\%$ 。

00830：

1、主軸為 SOX + 美股半導體主流股結構。

2、SOX 不使用成交量條件。

3、SOX 主軸長黑：

SOX 單日跌幅 $\geq 2.5\%$ ，且收盤位於當日高低區間下緣 40% 以內。

4、SOX 主軸爆量長黑替代條件：

SOX 單日跌幅 $\geq 3\%$ 。

8 檔美股半導體主流股中至少 5 檔收黑。

8 檔美股半導體主流股中至少 4 檔跌幅 $\geq 3\%$ 。

■ 十一、00830 SOX_DATA_LAG 規則

1、若 SOX 最新收盤資料尚未取得，00830 的 E4 沿用前一個有效評估值。

2、資料狀態標註：SOX_DATA_LAG。

3、SOX_DATA_LAG 期間不得解除 EVENT_RED_LOCK。

4、SOX_DATA_LAG 期間不得降低 E4 分數，只能維持前值。

5、不得因 CPI、Fed、財報、新聞事件主觀上調 E4。

6、若 SOX 補齊後觸發更高分，必須回補修正當日判斷。

■ 十二、E_TOTAL 與 score_signal

ETF 總分：

$E_TOTAL = E1 + E2 + E3 + E4$

score_signal 對應表：

1、0 ~ 4 分

score_signal = 綠燈

score_action = HOLD

2、5 ~ 7 分

score_signal = 黃燈

score_action = STOP_ADD

3、8～10 分

score_signal = 橘燈

score_action = REDUCE

4、11～13 分

score_signal = 橘燈強化

score_action = 大幅 REDUCE

5、14～16 分

score_signal = 分數紅燈

score_action = 大幅 REDUCE，並檢查是否觸發 Hard Red

6、Hard Red 成立

final_signal = 紅燈

final_action = EXIT

補充：

1、score_signal 是原始分數燈號。

2、final_signal 是套用 Hard Red、EVENT_RED_LOCK、PHR_LOCK、SBRL_LOCK、MARKET_FLOOR 後的最終燈號。

3、每日操作以 final_signal 為準。

■ 十三、Hard Red | 強制 EXIT 條件

HR1：

大盤 TDT-RM 紅燈，且 ETF 跌破 20MA。

動作：EXIT。

HR2：

大盤 TDT-RM 紅燈，且 ETF 與主軸雙軸跌破 60MA。

動作：EXIT。

HR3：

ETF 爆量長黑後，隔日仍未站回 20MA，且 T 日或 T+1 大盤紅燈。

動作：EXIT。

補充：若 T+2 之後大盤才升紅燈，而 ETF 仍跌破 20MA，由 HR1 接手。

HR4：

E1=4、E4=4、E3=4。

動作：EXIT。

HR5：

Macro Shock：

E3=4，且大盤單日跌幅 $\geq 5\%$ 或兩日累跌 $\geq 7\%$ ，ETF 與主軸都跌破 20MA。

動作：EXIT。

HR6：

總分 ≥ 15 ，且 E1 ≥ 3 、E2 ≥ 3 、E3=4、E4 ≥ 3 。

動作：EXIT。

補充：

大盤 TDT-RM 紅燈時，HR1 是主要出場機制。

若大盤紅燈且 ETF 跌破 20MA，直接觸發 HR1。

此時分數系統退為輔助確認層。

這是刻意設計，不是漏洞。

■ 十四、雙軸事件與 EVENT_RED_LOCK

EVENT_RED_LOCK 用途：

ETF 與主軸同步跌破中期結構後，避免短彈一天就誤判修復。

0052 雙軸事件觸發條件：

同時符合：

- 1、0052 收盤跌破 60MA。**
- 2、台積電收盤跌破 60MA。**
- 3、0052 科技權值結構 6 檔中至少 4 檔跌破 20MA。**

00830 雙軸事件觸發條件：

同時符合：

- 1、00830 收盤跌破 60MA。**
- 2、SOX 收盤跌破 60MA。**

EVENT_RED_LOCK 啟動：

- 1、一旦雙軸事件成立，EVENT_RED_LOCK 啟動。**
- 2、EVENT_RED_LOCK 啟動後，final_signal 不得低於橘燈強化。**
- 3、雙軸事件起始日記錄為 EVENT_D0。**
- 4、EVENT_RED_LOCK 起始日同 EVENT_D0。**

0052 EVENT_RED_LOCK 解除條件：

- 1、0052 連續 2 個可評估交易日收盤站回 60MA。**
- 2、台積電連續 2 個可評估交易日收盤站回 60MA。**

- 3、期間 0052 未出現爆量長黑。
- 4、期間台積電未出現主軸爆量長黑。
- 5、科技權值 6 檔中，不再有 4 檔以上跌破 20MA。
- 6、資料完整，無停市或重大缺漏。

00830 EVENT_RED_LOCK 解除條件：

- 1、00830 連續 2 個可評估交易日收盤站回 60MA。
- 2、SOX 連續 2 個可評估交易日收盤站回 60MA。
- 3、期間 00830 未出現爆量長黑。
- 4、期間 SOX 未出現主軸爆量長黑。
- 5、無 SOX_DATA_LAG。
- 6、00830 不適用 0052 科技權值 6 檔條件。

可評估交易日定義：

- 1、ETF 資料完整收盤。
- 2、主軸資料完整收盤。
- 3、無停市。
- 4、無資料缺漏。
- 5、00830 不得處於 SOX_DATA_LAG。
- 6、若資料缺漏，該日不得計入解除條件。

■ 十五、PHR_LOCK

PHR_LOCK | Post-Hard-Red Recovery Lock

用途：Hard Red 解除後的恢復期鎖定，防止剛解除紅燈就過早降風險。

定義：

1、HR_D0

Hard Red 觸發日。

2、HR_RESOLVED_D0

Hard Red 條件首次全部不再成立的交易日。

3、PHR_D1

HR_RESOLVED_D0 的下一個 ETF 交易日。

PHR_LOCK 從 PHR_D1 開始起算。

4、PHR_LOCK 最短鎖定期

至少 10 個 ETF 交易日。

5、PHR_LOCK 期間 final_signal 不得低於橘燈強化。

PHR_LOCK 解除條件：

必須全部符合：

- 1、PHR_D1 起算已滿 10 個 ETF 交易日。
- 2、ETF 連續 3 個可評估交易日收盤站回 20MA。
- 3、主軸連續 3 個可評估交易日收盤站回 20MA。
- 4、TDT-RM 大盤燈號降至黃燈或綠燈。
- 5、TCWRS ≤ 45 。
- 6、ETI-5 ≤ 1 。
- 7、期間沒有新的 Hard Red。
- 8、若曾有 EVENT_RED_LOCK，該 lock 也必須已解除。

PHR_LOCK 重置規則：

- 1、若 PHR_LOCK 期間再次觸發任一 Hard Red，原 PHR 計數歸零。
- 2、新 Hard Red 觸發日重新定義為新的 HR_D0。
- 3、待新 Hard Red 條件首次全部不再成立後，重新定義新的 HR_RESOLVED_D0。
- 4、新 PHR_LOCK 從新的 HR_RESOLVED_D0 下一個 ETF 交易日起算。
- 5、舊 PHR 計數不得沿用。

■ 十六、SBRL_LOCK

SBRL_LOCK | Slow Bear Regime Lock

用途：處理慢熊結構，防止市場沒有急殺但一路陰跌。

SBRL_LOCK 啟動條件：

必須同時符合：

- 1、ETF 連續 10 個交易日收盤低於 20MA。
- 2、主軸連續 10 個交易日收盤低於 20MA。
- 3、ETF 或主軸任一跌破 60MA。
- 4、TCWRS ≥ 55 且連續 5 個交易日。
- 5、期間 ETF 與主軸均未連續 2 日站回 20MA。

SBRL_LOCK 計數重置規則：

- 1、ETF 任一日收盤站回 20MA，ETF 的 10 日計數歸零。
- 2、主軸任一日收盤站回 20MA，主軸的 10 日計數歸零。
- 3、TCWRS 任一日低於 55，TCWRS 的 5 日計數歸零。
- 4、若 ETF 與主軸均重新站回 60MA，60MA 破線條件失效。
- 5、若 60MA 破線條件失效，但 20MA 與 TCWRS 條件仍在，SBRL_LOCK 不得新啟動，必須重新等待 60MA 條件再次成立。

SBRL_LOCK 解除條件：

- 1、ETF 連續 3 個交易日站回 20MA。
- 2、主軸連續 3 個交易日站回 20MA。
- 3、若 SBRL 曾因 60MA 破線啟動，ETF 與主軸均須站回 60MA，或至少破 60MA 的那一軸站回 60MA。
- 4、TCWRS 連續 3 個交易日低於 45。
- 5、TDT-RM 大盤燈號降至黃燈或綠燈。
- 6、上述全部符合後，SBRL_LOCK 才可解除。

PHR_LOCK 與 SBRL_LOCK 同時啟動：

- 1、若 PHR_LOCK 與 SBRL_LOCK 同時啟動，以 PHR_LOCK 為較嚴格鎖定。
- 2、PHR_LOCK 期間 final_signal 不得低於橘燈強化。
- 3、SBRL_LOCK 期間 final_signal 不得低於橘燈。
- 4、兩者同時存在時，final_signal 不得低於橘燈強化。
- 5、PHR_LOCK 解除後，若 SBRL_LOCK 仍成立，final_signal 仍不得低於橘燈。

■ 十七、大盤地板與警告規則

MARKET_FLOOR：

大盤橘燈時，ETF final_signal 不得低於黃燈。

MARKET_FLOOR_RED：

大盤紅燈時，ETF final_signal 不得低於橘燈。

MHS / BCD / Tail Risk 警告規則：

- 1、MHS、BCD、Tail Risk 單獨觸發時，最高只可升至黃燈強化。
- 2、若 $MHS \geq 86$ 且 $BCD \geq 61$ ，但 $TCWRS < 41$ 且 $ETI-5 \leq 1$ ，final_signal 至少黃燈，最高黃燈強化，不得 REDUCE。
- 3、若 $MHS \geq 86$ 且 $BCD \geq 61$ ，且 $TCWRS \geq 41$ ，但 $ETI-5 \leq 1$ ，final_signal 至少黃燈強化，最高黃燈強化。
- 4、若 $MHS \geq 86$ 且 $BCD \geq 61$ ，且 $TCWRS \geq 41$ 且 $ETI-5 \geq 2$ ，最高可升橘燈。
- 5、上述情境不得升橘燈強化，不得紅燈，不得 EXIT。
- 6、若要升到橘燈強化或紅燈，必須由 ETF 分數、事件鎖或 Hard Red 觸發。

■ 十八、最終燈號合成順序

- 1、計算 E1、E2、E3、E4。
- 2、計算 $E_TOTAL = E1 + E2 + E3 + E4$ 。
- 3、依 score_signal 對應表產生原始分數燈號。
- 4、檢查 Hard Red。

若 HR1 ~ HR6 任一成立，final_signal = 紅燈，final_action = EXIT。

- 5、檢查 EVENT_RED_LOCK。

若啟動，final_signal 不得低於橘燈強化。

6、檢查 PHR_LOCK。

若啟動，final_signal 不得低於橘燈強化。

若 PHR 期間再次觸發 Hard Red，PHR 計數歸零，待新 HR 解除後重新起算。

7、檢查 SBRL_LOCK。

若啟動，final_signal 不得低於橘燈。

8、套用 MARKET_FLOOR。

大盤橘燈時，ETF final_signal 不得低於黃燈。

9、套用 MARKET_FLOOR_RED。

大盤紅燈時，ETF final_signal 不得低於橘燈。

10、套用 MHS / BCD / Tail Risk 警告規則。

單獨觸發時最高黃燈強化。

$MHS \geq 86$ 且 $BCD \geq 61$ 且 $TCWRS \geq 41$ 且 $ETI-5 \geq 2$ 時，最高可升橘燈。

不得單獨升橘燈強化、紅燈或 EXIT。

11、輸出 final_signal 與 final_action。

■ 十九、final_signal 對應 final_action

1、綠燈：

HOLD。

正常持有。

2、黃燈：

STOP_ADD。

持有，不追高，不加碼，不融資。

3、橘燈：

REDUCE。

降低部分曝險，優先處理弱勢或偏高風險部位。

4、橘燈強化：

大幅 REDUCE。

主動降低 ETF 曝險，避免市場進一步轉壞。

5、紅燈：

EXIT。

只在 Hard Red 成立時使用。

■ 二十、每日固定輸出格式

YYYY/MM/DD 0052、00830 TDT-ETF Exit V2.3.4 盤後報告

作者：Dr. Yen
模型：TDT-ETF Exit V2.3.4-Market Integrated
資料日期：YYYY/MM/DD
產出時間：YYYY/MM/DD HH:MM
資料狀態：盤後正式版 / 暫估版

■ 大盤狀態

TDT-RM 燈號：
市場狀態：
MHS：
TCWRS：
ETI-5：
Tail Risk：
BCD：
Crash Probability：
CP 狀態：
E3_MARKET_SYSTEM_RISK：
MARKET_FLOOR：是 / 否
MARKET_FLOOR_RED：是 / 否

■ 0052

E1：
E2：
E3：
E4：
E_TOTAL：
score_signal：
score_action：
active_floor_signals：
雙軸事件：是 / 否
雙軸事件起始日：
Hard Red：是 / 否
HR 觸發項目：
EVENT_RED_LOCK：是 / 否
EVENT_RED_LOCK 起始日：
PHR_LOCK：是 / 否
PHR_Day_Count：
SBRL_LOCK：是 / 否
SBRL_Day_Count：
final_signal：
final_action：

■ 00830

E1：

E2：

E3：

E4：

E_TOTAL：

score_signal：

score_action：

active_floor_signals：

SOX_DATA_LAG：是 / 否

雙軸事件：是 / 否

雙軸事件起始日：

Hard Red：是 / 否

HR 觸發項目：

EVENT_RED_LOCK：是 / 否

EVENT_RED_LOCK 起始日：

PHR_LOCK：是 / 否

PHR_Day_Count：

SBRL_LOCK：是 / 否

SBRL_Day_Count：

final_signal：

final_action：

■ 今日動作

0052：

00830：

■ 優先減碼順序

- 1、先減 final_signal 較高者。
- 2、若同燈號，先減 Hard Red 或 lock 較多者。
- 3、若仍相同，先減 E1 + E4 較高者。
- 4、若仍相同，先減 E2 較高者。
- 5、若只是 MHS 高、BCD 高，但 TCWRS 與 ETI-5 低，只停止加碼，不強制減碼。

■ 警報解除條件

- 1、Hard Red 未再觸發。
- 2、PHR_LOCK 滿 10 個 ETF 交易日且符合 PHR 專屬解除條件。
- 3、EVENT_RED_LOCK 已符合各標的專屬解除條件。
- 4、SBRL_LOCK 已符合慢熊鎖解除條件。
- 5、大盤 TDT-RM 降至黃燈或綠燈。

6、TCWRS ≤ 45 。

7、ETI-5 ≤ 1 。

■ 最終結論

0052：

00830：

市場目前屬於：高檔多頭 / 高檔震盪 / 結構轉弱 / 系統性風險。

■ 二十一、壓力測試規劃

測試順序：

1、2020/03 疫情崩跌。

2、2022/01 ~ 2022/10 升息長空。

3、2024/07 AI 股急殺。

4、2026/05 高檔過熱與強多震盪。

測試重點：

1、Hard Red 是否過早或過晚。

2、HR1 ~ HR6 是否有假陽性。

3、EVENT_RED_LOCK 是否過嚴或過鬆。

4、PHR_LOCK 是否造成過久鎖定。

5、SBRL_LOCK 是否能辨識慢熊。

6、score_signal 與 final_signal 是否邏輯一致。

7、0052 與 00830 是否因主軸不同而產生合理差異。

8、是否出現該 EXIT 未 EXIT 的假陰性。

9、是否出現不該 EXIT 卻 EXIT 的假陽性。

■ 二十二、最終版本結論

TDT-ETF Exit V2.3.4 是目前可用於壓力測試的完整版本。

本版不是 Final Freeze。

本版不是 Production Final。

本版是 Spec Freeze Candidate / Historical Stress-Test Ready。

後續規則：

1、壓力測試前不再新增規則。

2、不得因主觀市場看法臨時改參數。

3、只有歷史壓力測試發現明確假陽性、假陰性或不可執行情境，才允許進入下一版修正。

4、若四段壓力測試均無重大問題，V2.3.4 可升級為 Final Freeze Candidate。